Convexidad

Definición 1 *Sea $\varphi : (a,b) \to \mathbb{R}$ una función. Decimos que φ es* convexa *si para todo par de puntos $x, y \in (a,b)$ y para todo $\lambda \in [0,1]$ se cumple*

$$\varphi(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y)$$

Los puntos del plano de la forma $\lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y)$ con $0 \leq \lambda \leq 1$ forman el segmento que une el punto $(x, \varphi(x))$ con el punto $(y, \varphi(y))$. Luego la definición de función convexa significa geométricamente que dicho segmento se encuentre siempre por encima de la gráfica de la función, independiente de los puntos x e y elegidos.

En la definición de función convexa tenemos una combinación lineal. Si sumamos los coeficientes de dicha combinación obtenemos la unidad. Por inducción, se demuestra que esa es la caracteristica clave. Si tenemos una combinación lineal de n vectores, de tal modo que los coeficientes sean números no negativos y de suma total 1, se cumple una propiedad análoga, que expresamos en forma de

Corolario 1 *Sea φ convexa y $p_1, p_2, \ldots, p_n$ números no negativos tales que $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$, entonces*

$$\varphi(p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n) \leq p_1\varphi(x_1) + p_2\varphi(p_2) + \cdots + p_n\varphi(x_n)$$

Existen varias definiciones equivalentes de convexidad de una función.

Proposición 2 *Dados tres valores x, y, z del intervalo (a,b) tales que $x < y < z$ se cumple*

$$\varphi(y) \leq \frac{z-y}{z-x}\,\varphi(x) + \frac{y-x}{z-x}\,\varphi(z)$$

Demostración.

Realizamos unos cambios de variable. Llamamos $y = \lambda x + (1-\lambda)z$. De ello se deduce que

$$\lambda = \frac{y-z}{x-z} \qquad \text{y que} \qquad (1-\lambda) = \frac{x-y}{x-z}$$

Ahora es claro que ambas definiciones coinciden. □

Tras unas manipulaciones algebraicas se obtiene otra condición equivalente de convexidad.

Corolario 3 *Una función φ es convexas si y solo si para toda terna $x < y < z$ se cumple*

$$\frac{\varphi(y) - \varphi(x)}{y - x} \leq \frac{\varphi(z) - \varphi(y)}{z - y}$$

Geométricamente estamos calculando dos pendientes y este corolario nos informa de que una es siempre mayor o igual que la otra.

De este resultado se puede deducir, que toda función convexa es necesariamente una función continua.

Las funciones convexa no tienen necesariamente que ser diferenciables. Pero en el caso de que la función sea de tipo C^2, existe un criterio diferencial que nos permite identificar rápidamente las funciones convexas.

Teorema 4 *Sea $\varphi : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función tal que $\varphi''(x) > 0$ para todo punto del intervalo. Entonces φ es convexa en dicho intervalo.*

Tenemos la desigualdad de Cauchy

$$\left| \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2 \right)^{1/2}$$

para cualquier par de vectores $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ y $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ pertenecientes a $\mathbb{R}^n$.

En forma integral esta desigualdad se escribe como

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} fg \right| \leq \left(\int_{\alpha}^{\beta} f^2 \right)^{1/2} \left(\int_{\alpha}^{\beta} g^2 \right)^{1/2}$$

En los espacios normados la igualdad se traduce en

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_2 \cdot \|g\|_2$$

Las desigualdades se apoyan en tres principios:

- Mayoración.
- Positividad.
- Convexidad

Desigualdad de Jensen

Sea I un intervalo de la recta real.

Definición 2 *Decimos que una función $\varphi : I \to \mathbb{R}$ es convexa si para par de puntos $x, y \in I$ y para todo escalar $0 \leq \lambda \leq 1$ se cumple*

$$\varphi(\lambda x + (1-\lambda)y \leq \lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y)$$

A nivel geométrico significa que la cuerda trazada entre dos puntos cualesquiera de la gráfica siempre se mantiene por encima de la gráfica.

Existe una noción más débil de convexidad. La función se llama débilmente convexa si cumple la condición anterior únicamente en el caso de que λ sea igual a $1/2$. Es decir

$$\varphi\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{\varphi(x)+\varphi(y)}{2}$$

Estas funciones también se llaman J-convexas.

Teorema 5 *Una función convexa si y solo si f es continua y débilmente convexa.*

Teorema 6 *Si existe la segunda derivada de la función y se cumple que $\varphi''(x) \geq 0$ para todos los puntos x de un intervalo I, entonces la función $\varphi : I \to \mathbb{R}$ es convexa.*

Definición 3 *Una función es logarítmicamente convexa si* $\log(f(x))$ *es convexa.*

Uno de los ejemplos clásicos de función logarítmicamente convexa es la Γ de Euler que se define como

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1}\, dt$$

cuya propiedad más importante es $\Gamma(n+1) = n!$.

Teorema 7 (Desigualdad de Jensen) *Sea φ una función convexa y f una función integrable Lebesgue. Entonces*

$$\varphi\left(\int_0^1 f(x)\, dx\right) \leq \int_0^1 \varphi(f(x))\, dx$$

Para la validez de esta desigualdad es fundamental que el conjunto de integración mida 1.

Ejemplos

- La función $f(x) = x^p$ con $p \geq 1$ es una función convexa en el intervalo $[0, 1]$. Aplicando la desigualdad de Jensen obtenemos que

$$\left(\int_0^1 f(x)\, dx\right)^p \leq \int_0^1 f(x)^p\, dx$$

- Del mismo modo, la función exponencial es convexa en $[0, 1]$ puesto que su segunda derivada es positiva. Obtenemos entonces que

$$\exp\left(\int_0^1 f(x)\, dx\right) \leq \int_0^1 \exp(f(x))\, dx$$

- Decimos que una función φ es cóncava si $-\varphi$ es convexa. En este caso la desigualdad de Jensen cambia de sentido. Por ejemplo, utilizando el criterio de la segunda derivada es claro que $\ln(x)$ es una función cóncava. Por lo tanto

$$\ln(\left(\int_0^1 f(x)\, dx\right) \geq \int_0^1 \ln(f(x))\, dx$$